

네트워크 연결

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	128 MB	5321	1444

문제

종빈이는 아주 큰 그룹의 총수다. 이 그룹은 1부터 N 번까지의 번호로 구분할 수 있는 N 개의 기업을 운영하고 있다. 현재 각 기업은 서로 독립적인 자체 컴퓨팅 및 통신센터를 가지고 있다.

어느 날 종빈이는 계열사의 CTO인 서현이에게 서비스 개선을 위해 각 기업의 서버를 네트워크로 연결하여 단일 통신센터에서 관리 가능한 클러스터 형태로 구성할 것을 제안했다. 종빈이의 제안을 들은 서현이는 다음과 같은 병합 과정을 고안해냈다.

- 클러스터 A 를 제공하는 기존에 존재하는 센터 I 를 고른다.
- 클러스터 B 를 제공하는 기업 J 를 고른다. B 는 A 가 아닌 임의의 클러스터이며, J 는 센터가 아닐 수 있다.
- I 와 J 를 통신 라인으로 연결한다. 이때 기업 I 와 J 를 잇는 라인의 길이는 $|I - J|(\text{mod } 1000)$ 이다.
- 위 방식을 통해 클러스터 A 와 B 는 새로운 클러스터로 합쳐지며, 이 클러스터는 B 의 센터에 의해 제공된다.

이러한 병합 과정을 거치던 중에, 각 기업에서 현재 센터까지 연결되는 라인의 길이가 총 얼마나 되는지에 관한 문의가 들어왔다. 서현이를 위해 병합하는 과정과 그 과정에서 통신센터와 각 기업을 잇는 라인의 길이를 구하는 프로그램을 작성해보자.

입력

입력은 여러 개의 테스트케이스로 주어진다. 입력의 첫 번째 줄에는 테스트 케이스의 개수 T 가 주어진다. 각 테스트 케이스에는 기업의 수를 나타내는 $N(4 \leq N \leq 20,000)$ 이 주어진다. 다음은 몇 개의 줄에 걸쳐 아래 두 가지 종류의 명령어가 들어온다.

- $E\ I$ - 기업 I 와 현재 I 의 센터까지의 거리를 출력한다.
- $I\ I\ J$ - 센터 I 를 기업 J 에 연결한다.

각 테스트케이스의 끝에는 단어 O 가 주어진다. 각 테스트케이스에서 명령어의 총 개수는

200,000개를 넘지 않으며, 그중 I 명령어의 개수는 N개보다 작다.

출력

E 명령어가 들어올 때마다 한 줄에 해당 거리를 출력한다.

예제 입력 1

1

4

E 3

I 3 1

E 3

I 1 2

E 3

I 2 4

E 3

O

예제 출력 1

0

2

3

5

출처

[ICPC](#) > [Regionals](#) > [Europe](#) > [Southeastern European Regional Contest](#) > [SEERC 2004](#) B
번

- 문제를 번역한 사람: [Acka](#)
- 잘못된 조건을 찾은 사람: [kb6912](#)

알고리즘 분류

- 자료 구조
- 분리 집합